

TP09 ATELIER : Cahier des charges et livrables

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) QCM.....	1
3) Cahier des charges	2
4) Conclusion.....	11

1) Problématique

Nous cherchons à se mettre en condition de travail, pour cela nous allons nous renseigner sur l'entreprise GSB, puis nous allons vérifier ce qu'on a appris avec un QCM et finalement nous allons répondre aux différentes questions du cahier des charges.

2) QCM

Résultats du QCM

Votre score : 19/20



Réponses correctes : 19
Réponses incorrectes : 1

[Recommencer le QCM](#)[Télécharger le corrigé](#)

3) Cahier des charges

 **Petit test de compréhension**

Un VLAN, c'est comme :

1 Un routeur WiFi

2 Des quartiers séparés dans une ville

3 Un câble réseau

☒ Exact ! Un VLAN segmente le réseau comme des quartiers séparés dans une ville.

 **Questions spécifiques sur le matériel :**

- Quel modèle d'ordinateur portable recommandez-vous et pourquoi ?
- Quelle est la configuration processeur minimale requise ?
- Combien de RAM est nécessaire pour les applications métier ?
- Quel type de stockage et quelle capacité recommandez-vous ?
- Quelle autonomie batterie doit avoir l'ordinateur ?
- Quel poids maximum ne doit pas être dépassé ?

Comme modèle d'ordinateur, je choisirai le Lenovo ThinkPad T480, car il s'agit d'un ordinateur portable très résistant et apprécié, il faut un minimum de puissance de la part du processeur, c'est pour cela que j'ai choisi ce modèle car il dispose d'un i7-8650U qui est très performant pour le multitâche. Il faut tout de même un minimum de 16 Go de Ram car les technologies évoluent et demande de plus en plus d'espace mémoire. Le T480 dispose d'un stockage de 512 Go, il est possible d'ajouter plus de stockage si nécessaire, c'est l'un des avantages de ThinkPad. Le stockage est un Nvme ce qui permet une plus grande rapidité de lecture/écriture et ce pc portable dispose d'une batterie 72Wh qui permet une grande autonomie (jusqu'à 30,3 heures). Et pour qu'il soit agréable à porter il faut choisir un pc pas trop lourd, ce T480 fait 1.6kg ce qui n'est pas très lourd et permet donc une utilisation agréable.

Fiche technique :

Caractéristique	Spécification Ciblée
Modèle / Type	Ordinateur portable professionnel (Robuste et évolutif)
Processeur (CPU)	Intel Core i7-8650U (Très performant pour le multitâche)
Mémoire Vive (RAM)	16 Go DDR4 (Minimum recommandé pour l'évolution des technologies)
Stockage Principal	SSD NVMe 512 Go (Vitesse de lecture/écriture élevée)
Évolutivité Stockage	Modèle permettant d'ajouter ou de remplacer facilement le stockage (Avantage ThinkPad)
Autonomie Max.	Batterie 72 Wh (Option longue durée, jusqu'à 30,3 heures max.)
Poids (à partir de)	1,63 kg (Léger pour un transport quotidien agréable)
Écran	14 pouces (Options Full HD ou WQHD recommandées)
Connectivité	Thunderbolt 3, USB 3.0, HDMI, Ethernet (Complet)

Questions sur la sécurité :

- Quel système de chiffrement recommandez-vous ? Pourquoi ?
- Comment gérez-vous les clés de récupération ?
- Comment assurer la séparation données pro/perso ?
- Quelle procédure en cas de perte ou vol ?
- Comment empêcher l'installation de logiciels non autorisés ?

Pour le système de chiffrement, je choisirai le chiffrement BitLocker car il est présent de façon native dans Windows, il permet de chiffrer complètement un disque ce qui permettra d'avoir une sécurité optimale pour les données sensibles. Les clés de récupération (code à 48 chiffres permettant d'accéder au contenu du disque) peuvent être gérées par le système Azure AD (Active Directory) qui permet une gestion centralisée (seulement pour les entreprises) des clés de récupération. La séparation données pro/perso peut se faire facilement si on dédie un dossier pour les données professionnels et un dossier pour les données personnels. Ensuite on peut choisir quel dossier on veut chiffrer par rapport à nos besoins. S'il y a une perte ou un vol des données, il faut d'abord vérifier si ces données étaient importantes ou non, si oui alors il faut vérifier si elles étaient chiffrées ou non, si ce n'est pas le cas il faut demander à un support de chiffrer ces données afin qu'elles ne puissent pas être lu (dans le cas d'un vol), il faudra ensuite

vérifier s'il existe une sauvegarde des données sur une base quelconque. Si c'est le cas alors il sera possible de récupérer les données et si ce n'est pas le cas alors il sera impossible de les récupérer. Enfin, si on souhaite empêcher l'installation de logiciels non autorisés, il faut mettre un système de WhiteList qui permettra seulement aux logiciels présents sur cette liste de pouvoir être utilisé, certains logiciels comme AppLocker peuvent permettre de faire ça et ils peuvent donc d'empêcher l'utilisation de logiciels non autorisés.

Questions sur le déploiement :

- Quelle solution de masterisation recommandez-vous ? Pourquoi ?
- Combien de temps pour déployer 450 postes ?
- Comment organisez-vous le déploiement par régions ?
- Quelle procédure de test après déploiement ?
- Comment mettre à jour l'image de déploiement ?

La masterisation est un processus de création d'une image disque standardisée et préconfigurée d'un système d'exploitation et de ses applications.

La solution de masterisation que je recommande est Microsoft Deployment Kit (MDT) car il est gratuit et personnalisable, il permet aussi de gérer le déploiement sur plusieurs modèles d'ordinateurs différents très facilement. Pour déployer 450 postes il faudrait compter plusieurs semaines car il faut laisser le temps au système de pouvoir créer une image système et de la copier sur tous les ordinateurs. Pour organiser le déploiement par régions il va falloir déployer une vague par région donc 6 pour chaque secteur géographique de GSB. Pour les procédures de test il va falloir demander à un personnel qualifié de valider chaque point du test pour voir s'il marche ou non. Pour mettre à jour l'image de déploiement nous pouvons utiliser le « Offline Servicing » qui permet de mettre à jour les images de déploiement sans avoir à démarrer le système d'exploitation.

Petit test de compréhension

Pour déployer 450 ordinateurs rapidement, on utilise :

❶ On les configure un par un manuellement

❷ On crée une image système qu'on copie sur tous les ordinateurs

❸ On demande à chaque visiteur de configurer son propre ordinateur

✅ Exact ! La masterisation permet de déployer rapidement une configuration identique sur tous les ordinateurs.

Questions sur la connectivité :

- Quelle solution VPN recommandez-vous ?
- Comment configurez-vous l'accès WiFi sécurisé ?
- Quelle politique pour les connexions WiFi publiques ?
- Comment garantir l'accès aux ressources internes ?
- Quel impact du VPN sur les performances ?

Pour le VPN, je choisirai un logiciel connu et abordable, comme NordVPN ou CyberGhostVPN, tout deux sont faciles d'utilisation et performants. Pour configurer l'accès WiFi sécurisé, il faut utiliser un protocole comme WPA3-Enterprise qui permet une protection totale du WiFi, la politique à suivre pour les connexions WiFi publiques serait la CGU (Condition Générales d'Utilisations) qui est mis en place par un portail captif. Pour garantir l'accès aux ressources internes il faut utiliser un VPN qui permettra aux employés de se connecter comme s'ils étaient physiquement au bureau. L'utilisation d'un VPN va cependant rendre la connexion plus lente ce qui peut perturber éventuellement la vitesse de travail.

Questions sur la gestion des données :

- Quelles données doivent être sauvegardées automatiquement ?
- Quelle fréquence de sauvegarde recommandez-vous ?
- Où sont stockées les sauvegardes ?
- Comment restaurer les données en cas de panne ?
- Comment assurer la remontée des informations terrain ?

Toutes les données considérées comme importantes par l'entreprise doit être sauvegardées, il faut que les données soient sauvegardées seulement lorsqu'il y a une modification de celles-ci. Les sauvegardes seront stockées sur un Cloud comme OneDrive par exemple, en cas de panne on pourra restaurer les données en utilisant les sauvegardes faites dans le Drive, sinon si les deux sont en pannes il est toujours utile d'avoir une copie physique sur une clé USB par exemple.

La "remontée des informations terrain" fait référence à la manière dont les données créées ou collectées par les employés sur le terrain sont intégrées au système central de l'entreprise.

Donc pour pouvoir faire cela l'entreprise doit s'appuyer sur la synchronisation continue de OneDrive Entreprise.

Questions sur la gestion des frais :

- Quelle solution pour la saisie électronique des notes de frais ?
- Comment intégrer avec le système comptable existant ?
- Quelle procédure de validation des frais ?
- Comment gérer les différents types de frais (transport, repas, hébergement) ?
- Quels délais de remboursement cible ?

Pour la saisie électronique des notes de frais il est possible d'utiliser des plateformes dédiées comme Rydoo ou Jenji permettant des saisies électroniques immédiates des dépenses. Pour pouvoir intégrer avec le système comptable existant on peut utiliser une API qui car c'est la méthode la plus fiable et elle permet une synchronisation en temps réel des données. La procédure de validation des frais doit être composé d'une saisie et d'une soumission des dépenses, il doit y avoir une vérification des politiques automatiques et de plusieurs validations par du personnel haut placé de l'entreprise.

Les différents types de frais peuvent être gérés si on la configure correctement, par exemple on peut catégoriser chaque dépense, il doit aussi y avoir des règles à mettre en place selon la catégorie comme plafonnement ou la demande obligatoire de justificatifs. Le délai de remboursement cible doit se faire de 5 à 7 jours ouvrables après la validation finale.

Questions sur l'accès aux données RH :

- Quelles données RH doivent être accessibles ?
- Comment garantir la confidentialité des données ?
- Quels niveaux d'accès différenciés mettre en place ?
- Comment intégrer avec le système RH existant ?
- Quelle procédure pour les nouveaux arrivants ?

Les données RH désignent toutes les informations recueillies sur les collaborateurs, les candidats aussi, et les processus RH.

Les données RH accessibles doivent dépendre du grade de l'utilisateur, plus celui-ci se trouve haut dans l'entreprise plus il a accès aux données. Cela dépend aussi du type de donnée. Un employé n'aura accès qu'aux fiches personnelles tandis qu'un administrateur aura accès à toutes les données de l'entreprise. Pour garantir la confidentialité des données, on peut utiliser comme dit auparavant le chiffrement de celle-ci, ou alors on peut faire des contrôles d'accès pour éviter que n'importe qui puisse y avoir accès. Les niveaux d'accès doivent dépendre d'un rôle, chaque rôle est attribué à différents utilisateurs qualifiés de l'entreprise, il y a le rôle de lecture, de modification, d'administration et de restriction. Pour intégrer avec le système de RH existant on peut utiliser une API qui permettra de lire et d'écrire les données dans le système d'information RH (SIRH). Et pour ce qui est de la procédure pour les nouveaux arrivants, il va falloir qu'ils créent un compte RH, puis qu'on leur attribue un accès, puis qu'ils soient formés à la sécurité et enfin on leur laisse l'accès aux outils pour qu'ils puissent faire leur travail.

✂ Questions sur la maintenance :

- Quels outils de surveillance à distance recommandez-vous ?
- Comment diagnostiquer un problème à distance ?
- Quelle procédure pour les pannes matérielles ?
- Comment gérer le remplacement rapide d'un équipement ?
- Quels indicateurs de suivi mettre en place ?

En outil de surveillance, je conseillerai NinjaOne ou Zabbix, les deux permettent une surveillance de l'état des disques, de l'utilisation du matériel et des services critiques. Sinon ils peuvent aussi utiliser des logiciels comme TeamViewer ou AnyDesk pour pouvoir prendre manuellement le contrôle pour diagnostiquer ou réparer un problème technique. Pour diagnostiquer un problème à distance il y a des outils comme l'outil RMM qui peut signaler une anomalie (par exemple un disque saturé), il permet aussi de vérifier les journaux d'événements (logs) du système. Puis il est possible d'effectuer des tests ciblés pour trouver la cause d'un problème. Pour les pannes matérielles il est utile d'avoir un personnel capable d'identifier la nature de la panne, il doit y avoir une vérification de la garantie du matériel endommagé pour savoir s'il est possible de recevoir une réparation du fournisseur, puis il faut ouvrir un ticket après du support pour qu'il y ait un remplacement ou une réparation du matériel et enfin il est toujours utile d'avoir du matériel de rechange pour pouvoir réparer la panne directement. Pour le remplacement rapide d'un équipement, il faut comme dit auparavant un stock de remplacement, déjà configuré pour éviter de perdre du temps à le faire. L'utilisation du Cloud et des images de déploiement permettront de configurer plus rapidement un nouvel appareil si besoin. Les indicateurs de suivis ce sont ces indicateurs qui facilitent le suivi des enjeux repérés, le suivi de la mise en oeuvre des actions retenues, l'évaluation de ces actions et le repérage d'éventuels besoins d'adaptation. Ici les indicateurs de suivi à mettre en place seraient :

- Le temps moyen nécessaire pour résoudre une panne suite à l'ouverture d'un ticket, jusqu'à sa fermeture.
- Le nombre de tickets par utilisateur permettant de mesurer la fréquence des incidents signalés afin de pouvoir minimiser la répétition de ces problèmes dans le futur.

Questions sur l'intégration réseau :

- Comment intégrer les nouveaux équipements dans la segmentation VLAN existante ?
- Quelle politique d'accès WiFi pour les visiteurs en déplacement ?
- Comment garantir la sécurité des connexions distantes ?
- Quelle bande passante nécessaire pour 450 utilisateurs mobiles ?
- Comment monitorer l'utilisation du réseau ?

Une segmentation logique permet de créer des sous-réseaux principalement à l'aide de réseaux locaux virtuels (VLAN) ou de schémas d'adressage.

Afin de pouvoir intégrer les nouveaux équipements dans la segmentation VLAN existante, ils doivent d'abord être identifiés pour déterminer le rôle de l'équipement, et cela permettra de savoir à quel VLAN appartient chaque matériel. Pour la politique d'accès, une utilisation du standard 802.1x (WPA1/3 Entreprise) est conseillé. L'utilisateur s'identifie avec son compte GSB pour que le réseau le place dynamiquement dans le bon VLAN. Pour garantir la sécurité des connexions distantes, le VPS doit traverser le pare-feu de l'entreprise, c'est une configuration de règles strictes. Pour monitorer l'utilisation du réseau il faut faire une analyse des logs du firewall et du proxy pour détecter les usages anormaux.

Questions sur la formation :

- Quel format de formation recommandez-vous ?
- Quelle durée de formation par visiteur ?
- Quels sont les points essentiels à couvrir ?
- Comment évaluer l'acquisition des compétences ?
- Quel support post-formation prévoyez-vous ?
- Comment gérer la formation des nouveaux arrivants ?

Le format de formation que je vous recommande est un mixte comprenant des vidéos courtes pour les bases et une session présentielle lors de la remise du PC pour expliquer les techniques. La durée de formation par visiteur devrait être d'une demi-journée pour les éléments compliqués, sinon de 2 à 3 heures maximum. Les points essentiels à couvrir sont la sécurité (mots de passe longs et différents), la connexion VPN (Réseau Privé Virtuel, permettant de se connecter au réseau de l'entreprise à distance et de manière sécurisée), l'outil de note de frais, et la synchronisation des données (assurer que les fichiers sont à jour sur tous les supports). L'acquisition des compétences peut être évaluée par un quiz en fin de session (avec un score minimum pour valider) ou par un test effectué devant la personne qui présente. Comme support post-formation, vous pouvez prévoir une FAQ dynamique (Foire Aux Questions, liste de réponses aux questions fréquentes et mise à jour régulièrement) ou une présentation groupale. Enfin, la gestion de la formation des nouveaux arrivants s'effectuera en intégrant la formation informatique dans la formation de leurs tâches et métier.

 Questions sur les livrables :

- Quels documents techniques devez-vous fournir ?
- Quelle documentation utilisateur est nécessaire ?
- Quels procédures opérationnelles devez-vous décrire ?
- Comment documentez-vous la configuration de sécurité ?
- Quels indicateurs de suivi proposez-vous ?

Le plan de Documentation et livrables finaux nécessite la production de plusieurs documents clés : les documents techniques à fournir incluent le schéma de l'infrastructure réseau, le document de configuration du Master (l'image standard et préconfigurée de l'ordinateur), et le plan d'adressage IP (l'organisation des adresses sur le réseau). Concernant la documentation utilisateur nécessaire, il faudra un Guide de démarrage simple ainsi qu'une charte informatique détaillant les règles de sécurité à respecter. Les procédures opérationnelles à décrire sont la procédure de Masterisation (le processus de création et déploiement de l'image PC) et la procédure de gestion des pannes. La configuration de sécurité sera documentée par la politique de mots de passe, la configuration du pare-feu, et des droits d'accès (ACL) (Liste de Contrôle d'Accès, définissant qui a le droit d'accéder à quelle ressource). Enfin, les indicateurs de suivi proposés pour surveiller le projet sont le tableau de bord de déploiement (mesurant le nombre de PC déployés par semaine) et le Taux de

conformité des PC (vérifiant que tous les PC respectent les exigences de sécurité, comme la présence de l'antivirus).

4) Conclusion

En conclusion, ce travail pratique m'a permis de comprendre l'ensemble du processus de déploiement d'une infrastructure informatique, depuis le choix d'un équipement performant jusqu'à la mise en place d'une sécurité robuste et nécessaire. J'ai appris que la réussite d'un tel projet repose sur l'équilibre entre la performance matérielle, le chiffrement des données BitLocker, la logistique de déploiement à grande échelle via la Masterisation et l'établissement de connexions sécurisées par VPN et VLAN. Enfin, il est essentiel de fournir des procédures claires pour la gestion et le support, une documentation complète incluant les schémas réseau et les règles d'accès ACL, ainsi qu'un plan de formation adapté pour garantir que tous les utilisateurs travaillent efficacement et en toute sécurité.